

DISCOUNT

TYPE -03

#

Buy 2 get 1 Free then discount =

Let $MP = 10₹ / \text{Article}$

$$MP = 3 \text{ Article} \times 10₹ = 30 \text{ RS}$$

$$SP = 2 \text{ Article} \times 10₹ = 20 \text{ RS}$$

$$\text{Discount} = MP - SP = 1 \text{ Article} \\ = 3A - 2A$$

$$D\% = \frac{10}{30} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{3} \times 100\%$$

$$= 33.33\%$$

#

Buy 7 get 4 Free then discount =

Let $MP = 10₹ / \text{Article}$

$$MP = 11 \text{ Article} \times 10₹ = 110 \text{ RS}$$

$$SP = 7 \text{ Article} \times 10₹ = 70 \text{ RS}$$

$$\text{Dis.} = MP - SP = 11A - 7A \\ = 4A \times 10 = 40 \text{ R}$$

$$D\% = \frac{40}{110} \times 100\%$$

$$= 36\frac{4}{11}\%$$

#

Buy 3 get 2 Free then discount =

$$MP = 5$$

$$SP = 3$$

$$\text{Dis} = 2$$

$$D\% = \frac{2}{5} \times 100\%$$

$$= 40\%$$

#

Buy 4 get 3 Free the discount =

$$MP = 7$$

$$SP = 4$$

$$\text{Dis.} = 3$$

$$D\% = \frac{3}{7} \times 100\%$$

$$= 42\frac{6}{7}\%$$

#

Buy 5 get 4 Free

$$MP = 9$$

$$SP = 5$$

$$\text{Dis} = 4$$

$$D\% = \frac{4}{9} \times 100\%$$

$$= 44\frac{4}{9}\%$$

Buy 3 get 2 Free

+ 16 $\frac{2}{3}$ % Extra dis.

Let MP = 10 RS

$$MP = 50$$

$$SP = 30$$

$$Dis = 30 \times \frac{1}{6} = 5 RS$$

$$New SP = 30 - 5 = 25 RS$$

$$D\% = \frac{25}{50} \times 100\%$$

$$= 50\% \text{ (overall dis.)}$$

Buy 4 get 3 Free

+ 12 $\frac{1}{2}$ % Extra dis.

Let MP = 10 RS

$$MP = 70$$

$$SP = 40$$

$$Dis = 40 \times \frac{1}{8} = 5 RS$$

$$New SP = 40 - 5 = 35 RS$$

$$D\% = \frac{35}{70} \times 100\%$$

$$= 50\% \text{ (overall dis.)}$$

Buy 5 get 4 Free

+ 10% Extra dis.

Let MP = 10 RS

$$MP = 90$$

$$SP = 50$$

$$Dis = 40$$

$$New SP = 50 - 5 = 45 RS$$

$$D\% = \frac{45}{90} \times 100\%$$

$$= 50\% \text{ (overall dis.)}$$

1. If 1 pen is offered free on purchasing of 2 pen price Rs. 50 each. What is the effective discount % on each pen?/यदि प्रत्येक 50 रु. कीमत वाले 2 पेन पर 1 पेन मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक पेन पर प्रभावी छूट % क्या होगी?

(a) $37\frac{1}{2}\%$

(b) $33\frac{1}{3}\%$

(c) 25%

(d) 20%

Buy 2 get 1 free

$$MP = 3$$

$$SP = 2$$

$$Dis = 1$$

$$D\% = \frac{1}{3} \times 100\%$$

$$= 33\frac{1}{3}\%$$

2. If 2 tables are offered free on purchasing of 3 table price Rs. 700 each. What is the effective discount % on each table?/यदि प्रत्येक 700 रु. कीमत वाले 3 मेज पर 2 मेज मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक मेज पर प्रभावी छूट % क्या होगी?

(a) 30%

(b) 35%

(c) 40%

(d) 45%

Buy 3 Get 2 free

$$MP = 5$$

$$SP = 3$$

$$Dis = 2$$

$$\begin{aligned} D\% &= \frac{2}{5} \times 100\% \\ &= 40\% \end{aligned}$$

3. If 3 Shirts are offered free on purchasing of 4 Shirt price Rs. 400 each. What is the effective discount % on each Shirt?/यदि प्रत्येक 400 रु. कीमत वाले 4 कमीज पर 3 कमीज मुफ्त देने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक कमीज पर प्रभावी छूट % क्या होगी?

- (a) $37\frac{1}{2}\%$ (b) $42\frac{6}{7}\%$ (c) $43\frac{1}{3}\%$ (d) $40\frac{1}{7}\%$

Buy 4 get 3 free

$$MP = 7$$

$$SP = 4$$

$$Dis = 3$$

$$\begin{aligned} D\% &= \frac{3}{7} \times 100\% \\ &= 42\frac{6}{7}\% \end{aligned}$$

4. If 3 dupattas are offered free on purchasing of 6 dupattas price Rs. 1200 each. What is the effective discount % on each dupatta?/यदि प्रत्येक 1200 रु. कीमत वाले 6 दुपटे पर 3 दुपटे मुफ्त देने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट % क्या होगी?

- (a) 25% (b) 20% (c) 12.5% (d) 33.33%

Buy 6 get 3 free

$$MP = 9$$

$$SP = 6$$

$$Dis = 3$$

$$\begin{aligned} D\% &= \frac{3}{9} \times 100\% \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

5. If a shopkeeper gives 1 articles free on the purchasing of every 2 articles and he also allow an additional discount of 25% to the customer. Find the effective discount % on each article?/यदि एक दुकानदार 2 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 25% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है तो प्रत्येक वस्तु पर प्रभावी छूट % क्या होगी?
 (a) 30% (b) 40% (c) 50% (d) 60%

Buy 2 get 1 free

Let MP = 10

$$MP = 30$$

$$SP = 20$$

$$Dis = 10$$

$$Dis = 20 \times \frac{1}{4}$$

$$= 5RS$$

$$New SP = 20 - 5RS$$

$$= 15RS$$

$$New Dis = 30 - 15 = 15RS$$

$$Dis = \frac{15}{30} \times 100\%$$

$$Dis = 50\%$$

6. If a shopkeeper gives 2 chair free on the purchasing of every 3 chair and he also allow an additional discount of $16\frac{2}{3}\%$ to the customer. Find the effective discount % on each chair?/यदि एक दुकानदार 3 कुर्सियों की खरीद पर 2 कुर्सी मुफ्त देता है तथा ग्राहक को $16\frac{2}{3}\%$ की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है तो प्रत्येक कुर्सी पर प्रभावी छूट % क्या होगी?
 (a) 30% (b) 60% (c) 40% (d) 50%

Buy 3 get 2 free

Let MP = 100 RS

$$MP = 500$$

$$SP = 300$$

$$Dis = 200$$

$$New Dis = 200 + 50 = 250RS$$

$$Dis = \frac{250}{500} \times 100\%$$

$$Dis = 50\%$$

$$Additional Dis = 300 \times \frac{1}{6}$$

$$= 50RS$$

7. If a shopkeeper gives 3 bat free on the purchasing of every 4 bats and he also allow an additional discount of 20% to the customer. Find the effective discount % on each bat?

एक दुकानदार 4 बल्लों की खरीद पर 3 बल्ला मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है तो प्रत्येक बल्ले पर प्रभावी छूट % क्या होगी?

- (a) $52\frac{3}{7}\%$ (b) $54\frac{2}{7}\%$ (c) $54\frac{5}{7}\%$ (d) $52\frac{2}{7}\%$

Buy 4 get 3 free

$$MP = 700$$

$$SP = 400$$

$$Dis = 300$$

$$\begin{aligned} \text{Additional dis} &= 400 \times \frac{1}{5} \\ &= 80RS \end{aligned}$$

$$\text{New Dis.} = 300 + 80 = 380RS$$

$$D\% = \frac{380}{700} \times 100\%$$

$$D\% = 54\frac{2}{7}\%$$

8. A shopkeeper gives 3 articles free on the purchasing of every 5 articles. he also allow a discount of 20% to the customer and still earns 25% profit. Find the ratio of cost price to mark price of the article.

एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएँ मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 2:5 (b) 3:5 (c) 2:3 (d) 5:8

Buy 5 get 3 free

Let MP = 10 RS

MP = 80 RS

SP = 50 RS

dis. = 30 RS

Extra dis. = $50 \times \frac{1}{5} = 10 \text{ RS}$

New dis. = $30 + 10 = 40 \text{ RS}$

New SP. = $50 - 10 = 40 \text{ RS}$

Still Profit = $25\% = \frac{1}{4}$ +

5 unit $\rightarrow$ 40 RS

1 unit $\rightarrow$ 8 RS

4 unit $\rightarrow$ 32 RS

CP MP

32 : 80

2 : 5 Ans

OR

MP = 80 RS

SP = 40 RS

dis. = 40 RS

$D\% = \frac{40}{80} \times 100\%$

= 50% (overall dis.)

CP

MP

$(100 - D\%) : (100 + P\%)$

50 : 125

2 : 5 Ans

#

OR

CP

MP

$\frac{80}{8} \rightarrow \text{MP}$

$\frac{125}{5} \rightarrow \text{SP}$

$\Rightarrow 10 : 25$

$\Rightarrow 2 : 5$ Ans

9. A shopkeeper gives 4 articles free on the purchasing of every 12 articles he also allows a discount of 20% to the customer and still earns 20% profit. Find the ratio of cost price to mark price of the article.

एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें।

- (a) 1:2 (b) 2:2 (c) 2:5 (d) 0

Buy 12 get 4 free

$$MP = 160 \text{ RS}$$

$$SP = 120 \text{ RS}$$

$$\text{Extra dis.} = 120 \times \frac{1}{5} = 24 \text{ RS}$$

$$\text{New SP} = 96 \text{ RS}$$

$$\text{Still Profit} = 20\% \Rightarrow \frac{1}{5} +$$

$$6 \text{ unit} \longrightarrow 96 \text{ RS}$$

$$1 \text{ unit} \longrightarrow 16 \text{ RS}$$

$$5 \text{ unit} \longrightarrow 80 \text{ RS}$$

$$\text{CP} \quad \text{MP}$$

$$80 : 160$$

$$1 : 2 \text{ Ans}$$

OR

$$MP = 160 \text{ RS}$$

$$SP = 120 \text{ RS}$$

$$\text{dis.} = 40 \text{ RS}$$

$$\text{Extra dis.} = 120 \times \frac{1}{5} = 24 \text{ RS}$$

$$\begin{aligned} \text{overall discount} &\Rightarrow \frac{64}{160} \times 100\% \\ &\Rightarrow 40\% \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{MP} \\ 60 & : \quad 120 \\ 1 & : \quad 2 \text{ Ans} \end{array}$$

#

OR

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{MP} \\ \frac{80}{16} \rightarrow \text{MP} & \frac{120}{12} \rightarrow \text{SP} \end{array}$$

$$\Rightarrow 5 : 10$$

$$\Rightarrow 1 : 2 \text{ Ans}$$

10. A shopkeeper gives 1 article free on the purchasing of every 15 articles, he also allows a discount of 4% to the customer and still earns 35% profit. Find the ratio of cost price to mark price of the article.

एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें।

$$(a) 7:5$$

$$(b) 6:1$$

$$(c) 2:3$$

$$(d) 5:2$$

Buy 15 get 1 free

$$\text{CP} \quad \text{MP}$$

$$(100 - D\%) \quad (100 + P\%)$$

$$\frac{96}{16} : \frac{135}{15}$$

$$6 : 9$$

$$2 : 3 \text{ Ans}$$

11. A dealer gives a discount of 7% on the marked price and gives the article free on the purchase of every 25 articles and thus earns a profit of 25%. Find the percentage increase in marked price over the cost price (up to two decimal places).

एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और हर 25 वस्तुओं की खरीद पर वस्तु मुफ्त देता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए (दशमलव के दो स्थानों तक)।

- (a) 1.4% (b) 38.87% (c) 37.88% (d) 39.78%

Buy 25 get 1 free

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{MP} \\ (100 - D\%) & (100 + P\%) \end{array}$$

$$\frac{93}{26} : \frac{125}{25}$$

$$93 \times 1 : 5 \times 26$$

$$93 : 130$$

+37

$$\Rightarrow \frac{37}{93} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 39.78\% \text{ Ans}$$

12. A dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20%. If he further sells 8 articles at a rate of 6 articles, then how much percentage above the cost price does he mark on each article? एक विक्रेता 20% की नकद छूट (डिस्काउंट) देता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। फिर यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तु के मूल्य पर बेचता है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है?

- (a) 87.5% (b) 100% (c) 77.5% (d) 112.5%

Buy 6 get 2 free

$$\begin{array}{cc} \text{CP} & \text{MP} \\ (100 - D\%) & (100 + P\%) \end{array}$$

$$80 : 120$$

$$\frac{2}{8} : \frac{3}{6}$$

$$2 : 4$$

+2

$$\Rightarrow \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$\Rightarrow 100\% \text{ Ans}$$

13. A retailer buys 30 pens at the marked price of 27 pens. What is his profit percent when he sells the article at MP to customer? एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। यदि वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ % क्या है?

- (a) $11\frac{2}{9}\%$ (b) $11\frac{1}{9}\%$ (c) 11.5% (d) 20%

Buy 27 get 3 free

Let MP = 10 RS / Article

For Retailer $\rightarrow$ MP = 300 RS

CP = 270 RS

SP to Customer $\rightarrow$ SP = 300 RS

P = 30 RS

$$P\% = \frac{30}{270} \times 100\%$$

$$= 11\frac{1}{9}\% \text{ Ans}$$

14. A retailer purchases 70 pens at the Marked price of 56 pens from a whole seller and the retailer sells them to customer at Marked price. Find the profit percent of the retailer. एक फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता से 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम खरीदता है और वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 25% (b) 19.5% (c) 18% (d) 17%

Buy 56 get 14 free

From Whole seller

For Retailer $\rightarrow$ MP = 70

CP = 56

SP to Customer $\rightarrow$ SP = 70

P = 14

$$P\% = \frac{14}{56} \times 100\%$$

$$= 25\% \text{ Ans}$$

15. A wholesale dealer sells 40 pens at the M.P of 36 pens and the retailer sells them to customers at 1% discount. Find the profit %. एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है, और फुटकर विक्रेता ग्राहकों को 1% छूट पर बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।

- (a) 9% (b) 11% (c) 12% (d) 10%

From Wholesaler

Buy 36 get 4 free

Let MP = 10 RS

For Retailer MP = 400 → 100 RS

CP = 360 → 90 RS

P = 9 RS

To Customer SP = 99 RS
at 1% dis

$$P\% = \frac{9}{90} \times 100\%$$

$$= 10\% \text{ Ans}$$

16. Shyam purchased a packet of 16 pens and got 4 pens free with it. He marked the price 20% more than the CP. If he did not allow any discount and sold all the 20 pens at this price, then what was his profit percentage? श्याम ने 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा, जिसके साथ उसे 4 कलम मुफ्त मिले। उसने उसका मूल्य, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था?
- (a) 34% (b) 50% (c) 36% (d) 48%

Buy 16 get 4 Free

For Retailer MP = 5

CP = 4

marked 20% more than CP = $20\% = \frac{1}{5} \rightarrow CP$ +1

MP → $5 \times 6 = 30$ RS
CP → $4 \times 5 = 20$ RS +10 (P)

$$P\% = \frac{10}{20} \times 100\%$$

$$= 50\% \text{ Ans}$$

OR

MP
20 pen

CP
16 pen

$$+20\% = \frac{1}{5} \rightarrow CP$$

$$CP = 16 \times 5 = 80 \text{ RS}$$

$$MP = 20 \times 6 = 120 \text{ RS} +40 \text{ RS}$$

$$P\% = \frac{40}{80} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{2} \times 100\%$$

$$= 50\% \text{ Ans}$$

17. Arun brought 50 kg of rice at a discount of 15% on the marked price. For purchasing bulk quantity, he was given 5 kg of wheat (the marked price of which was 60% the marked price of rice) free of cost. Had the retailer sold both items at their marked price to his other customers, then approximately what would be the profit percentage that the shopkeeper could earn? अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50kg चावल खरीदता है। थोक मात्रा में चावल खरीदने पर उसे 5kg गेहूँ (जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है) मुफ्त में दिया जाता है। यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहकों को बेचता, तो लाभ प्रतिशत लगभग कितना होता जो दुकानदार अर्जित कर सकता था?
- (a) 24.7% (b) 25.2% (c) 22.8% (d) 23.5%

$$60\% = \frac{3}{5} \begin{matrix} \rightarrow \text{Wheat} \\ \rightarrow \text{Rice} \end{matrix}$$

$$\begin{array}{cc} \text{Rice} & \text{Wheat} \\ \text{MP} \rightarrow 5 \text{ ₹/kg} & 3 \text{ ₹/kg} \end{array}$$

15% discount
on Rice

$$5 \times \frac{17}{20} = 4.25 \text{ ₹/kg}$$

From Wholesaler $\rightarrow$ Buy 50 kg Rice get 5 kg Wheat Free

To Arun

Rice

Wheat

$$\text{CP} = 50 \text{ kg} \times 4.25 \text{ ₹} + 5 \text{ kg} \times 0 \text{ ₹} = 50 \times 4.25$$

$$\text{Sells At MP} \rightarrow \text{SP} = 50 \text{ kg} \times 5 \text{ ₹} + 5 \text{ kg} \times 3 \text{ ₹} = 265 \text{ ₹} \quad +52.5$$

$$P\% = \frac{52.5}{50 \times 4.25} \times 100\%$$

$$= \frac{420}{17} \%$$

$$= 24.7\% \text{ Ans}$$

MISCELLANEOUS

1. A publisher printed 2000 copies of a book at a cost of Rs. 70,000. He distributes 400 copies free as specimen copies. He gave 30% discount on marked price. If the price of each book is Rs. 75. What is his gain or loss percent? एक प्रकाशक ने रु. 70,000 की लागत पर एक किताब की 2000 प्रतियाँ छापी। उसे 400 प्रतियाँ स्पेशीमैन प्रति के तौर पर मुफ्त बाँट दिया। वह प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है यदि प्रत्येक किताब का मूल्य रु. 75 है, तो उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें।
- (a) 20%P (b) 20%L (c) 10%L (d) 10%P

GP = 70,000 RS For 2000 Copies

1600 Copies

400 Copies For Free

$$SP = 75 \times \frac{7}{10}$$

GP = 70,000

P = +14,000 RS

$$SP = 1600 \times \frac{75 \times 7}{10} = 84,000$$

$$\text{So, } P\% = \frac{14,000}{70,000} \times 100\%$$

$$P\% = 20\% \text{ Ans}$$

2. Rakesh Yadav readers publication published 3500 copies of a book for rupees 3,50,000 at C.P, he gives 500 books free to some book shops. He also allows a discount of 25% on Mark price and give 1 book free for every purchasing of 29 books. Find the amount of profit/loss, if the mark price of each book is Rs. 160. राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन द्वारा रु. 3,50,000 की लागत में किसी किताब की 3500 प्रतियाँ छापी गई। उनमें से 500 प्रतियाँ कुछ दुकानों पर मुफ्त दी गई। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर 1 किताब मुफ्त दी जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य रु 160 हो तो लाभ/हानि की राशि ज्ञात करें।
- (a) Rs.1500 (b) Rs.1300 (c) Rs.2000 (d) Rs.1400

GP = 3,50,000 RS For 3500 Copies

3000

500 [For Free]

Buy 30 get 1 Free

CP

SP

3000 ← 30 unit

29 unit → 2900

CP = 3,50,000 RS

$$SP = 2900 \times 160 \times \frac{3}{4} = 3,48,000 \text{ RS}$$

$$L = 3,50,000 - 3,48,000$$

$$L = 2,000 \text{ RS Ans}$$